

Universidade de Brasília – UnB Gama

Relatório de Física 1 Experimental

## **Experimento 3 – Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)**

**Por**

Renann de Oliveira Gomes – 200043030

Ana Jullia B. M. Lopes – 232024554

Eduardo Henrique - 252015024

Brasília-DF, 21 de Maio de 2026

# 1 Objetivos

Este experimento tem como objetivo estudar o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) por meio de um trilho de ar, analisando como a posição e a velocidade evoluem com o tempo quando um carrinho é submetido a uma aceleração constante provocada por uma massa suspensa. Busca-se verificar experimentalmente a equação horária do MRUV por meio de regressão quadrática, linearizar os dados plotando distância em função do tempo ao quadrado, e obter a aceleração do sistema por três métodos distintos: cálculo direto, regressão quadrática e regressão linear da velocidade instantânea versus tempo. Os resultados experimentais são comparados entre si e com a previsão teórica, consolidando o uso de métodos gráficos e de propagação de erros.

## 2 Introdução Teórica

O Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) é aquele em que um corpo se desloca em linha reta com aceleração escalar constante. A equação horária da posição é dada por:

$$x(t) = x_0 + v_0 \Delta t + \frac{a \Delta t^2}{2} \quad (1)$$

onde  $x_0$  é a posição inicial,  $v_0$  é a velocidade inicial e  $a$  é a aceleração constante do corpo.

No presente experimento, o carrinho parte do repouso ( $v_0 = 0$ ) a partir de uma posição  $x_0 = 30$  cm. O deslocamento em relação à posição inicial é  $\Delta x = x - x_0$ , de modo que a equação (1) se simplifica a:

$$\Delta x = \frac{a \Delta t^2}{2} \quad (2)$$

A partir dessa expressão, é possível calcular cinco valores de aceleração para cada deslocamento medido:

$$a_k = \frac{2 \Delta x_k}{\Delta \bar{t}_k^2}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5 \quad (3)$$

Para a obtenção das velocidades instantâneas, observa-se que, como o carrinho parte do repouso ( $v_0 = 0$ ), a velocidade média entre  $x_0$  e  $x_k$  satisfaz:

$$\bar{v}_k = \frac{v_0 + v_k}{2} \Rightarrow v_k = 2 \bar{v}_k = \frac{2 \Delta x_k}{\Delta \bar{t}_k} \quad (4)$$

A linearização da equação (2) é obtida plotando-se  $\Delta x$  em função de  $\Delta t^2$ , resultando numa reta de coeficiente angular  $a/2$ , cujo dobro fornece a aceleração do sistema. Adicionalmente, o gráfico de velocidade instantânea  $v_k$  versus tempo  $\Delta \bar{t}_k$  deve ser uma reta de coeficiente angular igual à aceleração  $a$  do MRUV [3].

## 3 Parte Experimental

### 3.1 Procedimentos Realizados

O experimento foi montado conforme o esquema da Figura 1. O carrinho foi posicionado sobre o trilho de ar na posição  $x_0 = 30$  cm e acoplado a uma massa de aproximadamente 40 g pendurada por um barbante sobre uma roldana. Diferentemente do experimento de MRU, a massa permanece suspensa durante todo o percurso medido, de modo que a força resultante sobre o carrinho não é nula e provoca uma aceleração constante — condição do MRUV.

Ao acionar a chave liga-desliga o carrinho foi liberado do eletroímã e o cronômetro foi acionado simultaneamente. O intervalo de tempo registrado corresponde ao momento em que o carrinho passa pelo sensor S1. Utilizou-se a função F2 do cronômetro digital.

O sensor S1 foi posicionado inicialmente a  $x_1 = 40$  cm, correspondendo a um deslocamento  $\Delta x_1 = 10$  cm em relação à posição inicial do carrinho. O procedimento foi repetido cinco vezes para cada posição do sensor, e em seguida o sensor foi reposicionado em  $x_2 = 50$  cm,  $x_3 = 60$  cm,  $x_4 = 70$  cm e  $x_5 = 80$  cm, obtendo deslocamentos de  $\Delta x_2 = 20$  cm,  $\Delta x_3 = 30$  cm,  $\Delta x_4 = 40$  cm e  $\Delta x_5 = 50$  cm, respectivamente.

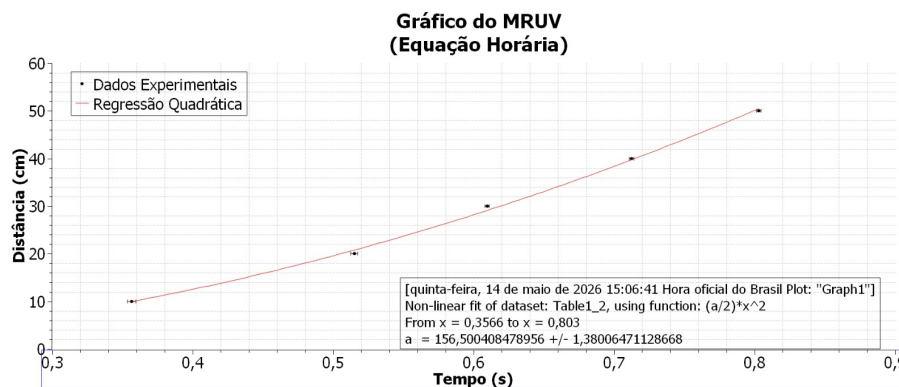


Figura 1: Esquema do trilho de ar utilizado no experimento de MRUV.

As medidas de tempo obtidas durante o experimento, bem como os valores calculados de desvio padrão, erro aleatório e erro absoluto, são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Medidas dos intervalos de tempo para cada deslocamento.

| Intervalo                               | $\Delta x_1 = 10 \text{ cm}$ | $\Delta x_2 = 20 \text{ cm}$ | $\Delta x_3 = 30 \text{ cm}$ | $\Delta x_4 = 40 \text{ cm}$ | $\Delta x_5 = 50 \text{ cm}$ |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| $\Delta t_1 \text{ (s)}$                | 0,350                        | 0,511                        | 0,609                        | 0,712                        | 0,803                        |
| $\Delta t_2 \text{ (s)}$                | 0,359                        | 0,513                        | 0,609                        | 0,715                        | 0,801                        |
| $\Delta t_3 \text{ (s)}$                | 0,357                        | 0,518                        | 0,611                        | 0,711                        | 0,802                        |
| $\Delta t_4 \text{ (s)}$                | 0,357                        | 0,517                        | 0,609                        | 0,712                        | 0,804                        |
| $\Delta t_5 \text{ (s)}$                | 0,360                        | 0,516                        | 0,610                        | 0,712                        | 0,805                        |
| $\Delta \bar{t} \text{ (s)}$            | 0,3566                       | 0,5150                       | 0,6096                       | 0,7124                       | 0,8030                       |
| Desvio Padrão (s)                       | 0,003911                     | 0,002915                     | 0,000894                     | 0,001516                     | 0,001581                     |
| Erro Aleatório (s)                      | 0,001956                     | 0,001458                     | 0,000447                     | 0,000758                     | 0,000791                     |
| Erro Absoluto (s)                       | 0,002956                     | 0,002458                     | 0,001447                     | 0,001758                     | 0,001791                     |
| $\Delta \bar{t}^2 \text{ (s}^2\text{)}$ | 0,12716                      | 0,26523                      | 0,37161                      | 0,50751                      | 0,64481                      |

Com os valores de tempo médio, calcularam-se as velocidades médias, velocidades instantâneas, acelerações e seus respectivos erros, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Velocidades médias, velocidades instantâneas, acelerações e erros calculados.

| Grandeza                           | $k = 1$            | $k = 2$ | $k = 3$ | $k = 4$ | $k = 5$ |
|------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| $\bar{v}_k \text{ (cm/s)}$         | 28,04              | 38,83   | 49,21   | 56,14   | 62,27   |
| $v_k \text{ inst. (cm/s)}$         | 56,09              | 77,67   | 98,43   | 112,30  | 124,53  |
| Erro $v_k \text{ (cm/s)}$          | 0,745              | 0,565   | 0,398   | 0,418   | 0,402   |
| $a_k \text{ (cm/s}^2\text{)}$      | 157,28             | 150,82  | 161,46  | 157,63  | 155,08  |
| Erro $a_k \text{ (cm/s}^2\text{)}$ | 1,716              | 1,118   | 0,736   | 0,751   | 0,710   |
| $\bar{a} \text{ (cm/s}^2\text{)}$  | 156,45 +/- 1,00655 |         |         |         |         |

A aceleração média obtida pelo cálculo direto foi:

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5}{5} = \frac{157,28 + 150,82 + 161,46 + 157,63 + 155,08}{5} \approx 156,45 \pm 1,00655 \text{ cm/s}^2$$

## Gráfico 1 – MRUV: Equação Horária ( $\Delta x \times \Delta t$ )

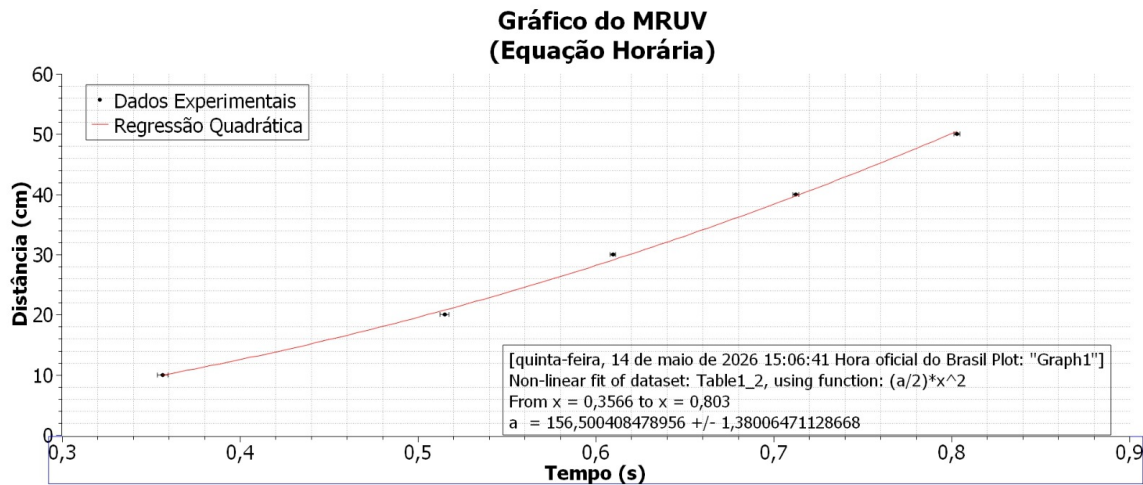


Figura 2: Gráfico do MRUV – Equação Horária. Regressão quadrática com a função  $\frac{a}{2} t^2$ .

O gráfico acima apresenta os dados experimentais de distância em função do tempo (eixo horizontal: tempo em segundos; eixo vertical: distância em centímetros), ajustados por uma regressão quadrática na forma  $\Delta x = \frac{a}{2} t^2$ , compatível com a equação horária do MRUV para  $v_0 = 0$ .

O ajuste realizado no SciDAVis forneceu:

$$a_{\text{quad}} = 156,500 \pm 1,380 \text{ cm/s}^2$$

A curva de regressão descreve muito bem os pontos experimentais, confirmando que o movimento realizado pelo carrinho foi aproximadamente uniformemente acelerado. A equação horária obtida experimentalmente é:

$$\Delta x(t) = \frac{156,50}{2} t^2 = 78,25 t^2$$

O valor da aceleração obtido por regressão quadrática ( $156,50 \text{ cm/s}^2$ ) está em excelente concordância com a aceleração média calculada diretamente pela equação (3) ( $\bar{a} = 156,45 \text{ cm/s}^2$ ), com uma diferença relativa inferior a 0,1%.

O mesmo gráfico foi desenhado no papele milimetrado que está em anexo. A equação da reta foi obtida a partir dos pontos  $P_1 = (0,4; 65)$  e  $P_2 = (0,7; 110)$ , utilizando a fórmula de inclinação-interceptação, resultando em:

$$y = 154,057 x + 2,16$$

Onde o **coeficiente angular**  $a = 154,057$  representa a taxa de variação entre os pontos, ou seja, a aceleração aparente entre os diferentes momentos de tempo de distância.

e cuja equação geral equivalente é  $53,92x - 0,35y + 0,756 = 0$ .

## Gráfico 2 – Linearização da Função Horária ( $\Delta x \times \Delta t^2$ )

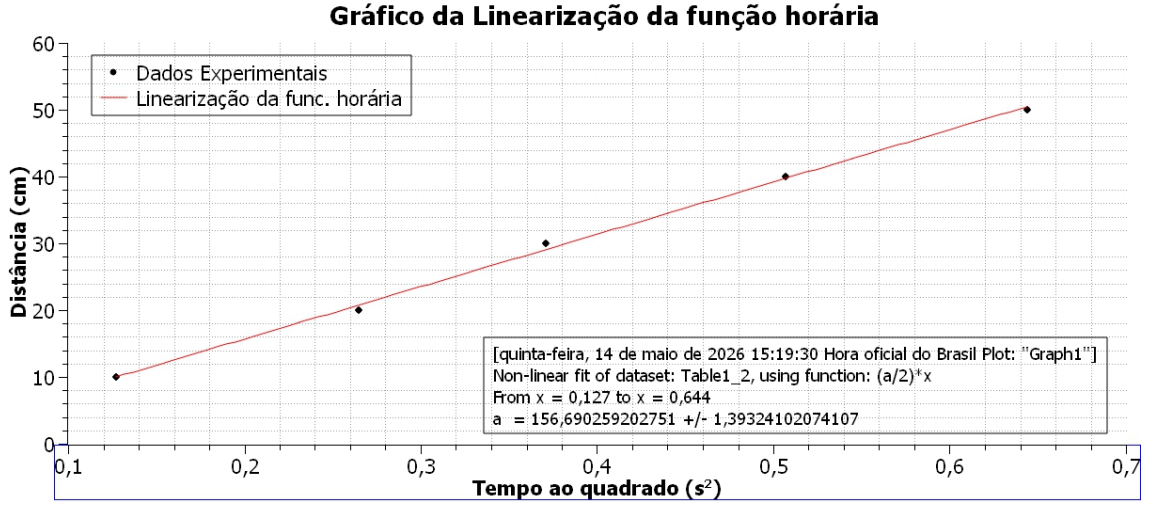


Figura 3: Gráfico da Linearização da Função Horária. Regressão linear com a função  $\frac{a}{2} t^2$  (eixo  $x$ : tempo ao quadrado em  $s^2$ ).

Elevando os instantes de tempo ao quadrado ( $\Delta t_k^2$ ), a equação (2) torna-se linear:

$$\Delta x = \underbrace{\frac{a}{2}}_{\text{coef. angular}} \cdot \Delta t^2$$

O gráfico de  $\Delta x$  versus  $\Delta t^2$  deve, portanto, ser uma reta passando pela origem cujo coeficiente angular é  $a/2$ . O ajuste linear realizado no SciDAVis forneceu:

$$\left. \frac{a}{2} \right|_{\text{linear}} = \frac{156,690}{2} \implies a_{\text{linear}} = 156,690 \pm 1,393 \text{ cm/s}^2$$

Os pontos experimentais se alinham muito bem sobre a reta de regressão, validando a hipótese de aceleração constante ao longo de todo o percurso. O coeficiente linear da reta é nulo (a reta passa pela origem), como esperado pela teoria, uma vez que  $\Delta x = 0$  quando  $\Delta t = 0$ .

A concordância entre o valor obtido pela linearização ( $156,69 \text{ cm/s}^2$ ) e os valores obtidos pelo cálculo direto ( $156,45 \text{ cm/s}^2$ ) e pela regressão quadrática ( $156,50 \text{ cm/s}^2$ ) é muito boa, com diferenças relativas inferiores a 0,2%.

### Gráfico 3 – Velocidade Instantânea $\times$ Tempo ( $v \times t$ )

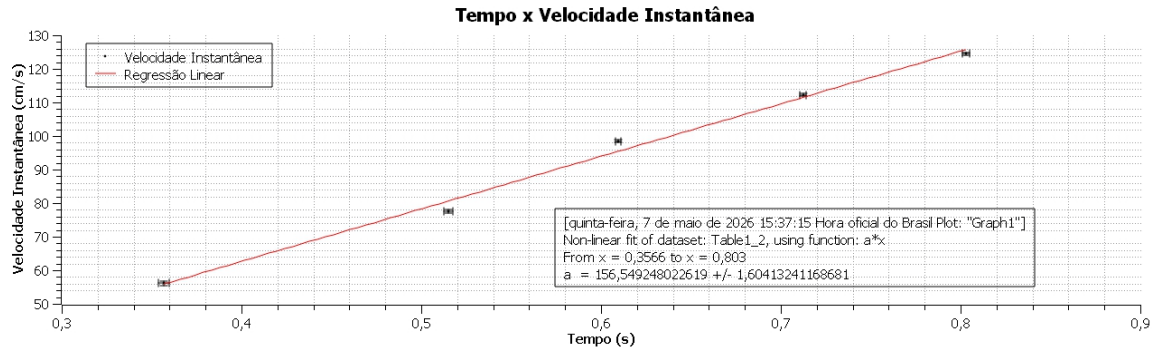


Figura 4: Gráfico Tempo  $\times$  Velocidade Instantânea. Regressão linear com a função  $a \cdot t$ .

Para o MRUV com  $v_0 = 0$ , a equação da velocidade em função do tempo é:

$$v(t) = v_0 + a t = a t$$

Portanto, o gráfico de velocidade instantânea versus tempo deve ser uma reta passando pela origem, cujo coeficiente angular é exatamente a aceleração  $a$ .

As velocidades instantâneas  $v_k$  foram calculadas pela equação (4) e plotadas em função dos respectivos tempos médios  $\Delta \bar{t}_k$ . O ajuste linear realizado no SciDAVis forneceu:

$$a_{\text{vel}} = 156,549 \pm 1,604 \text{ cm/s}^2$$

O gráfico confirma a relação linear entre velocidade instantânea e tempo, corroborando o caráter uniformemente acelerado do movimento. Os pontos experimentais apresentam pequenas barras de erro e estão bem distribuídos ao longo da reta de regressão.



## 4 Conclusão e Discussão

Os três métodos empregados para a determinação da aceleração do carrinho no MRUV produziram resultados notavelmente consistentes, conforme resumido na Tabela 3.

Tabela 3: Comparação dos valores de aceleração obtidos pelos três métodos.

| Método                                | Aceleração (cm/s <sup>2</sup> ) | Incerteza (cm/s <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Cálculo direto (média)                | 156,45                          | –                              |
| Regressão quadrática ( $x \times t$ ) | 156,500                         | $\pm 1,380$                    |
| Regressão linear ( $x \times t^2$ )   | 156,690                         | $\pm 1,393$                    |
| Regressão linear ( $v \times t$ )     | 156,549                         | $\pm 1,604$                    |

A concordância entre todos os métodos é excelente, com variações inferiores a 0,2% entre si. Isso demonstra que o movimento realizado pelo carrinho sobre o trilho de ar foi efetivamente uniformemente acelerado ao longo de todo o percurso analisado, validando a equação horária do MRUV.

A aceleração média obtida ( $\approx 156,5 \text{ cm/s}^2 = 1,565 \text{ m/s}^2$ ) é condizente com o valor teórico esperado para o sistema, dado que a massa suspensa ( $\approx 40 \text{ g}$ ) provoca uma tração sobre o carrinho em um sistema com atrito desprezível.

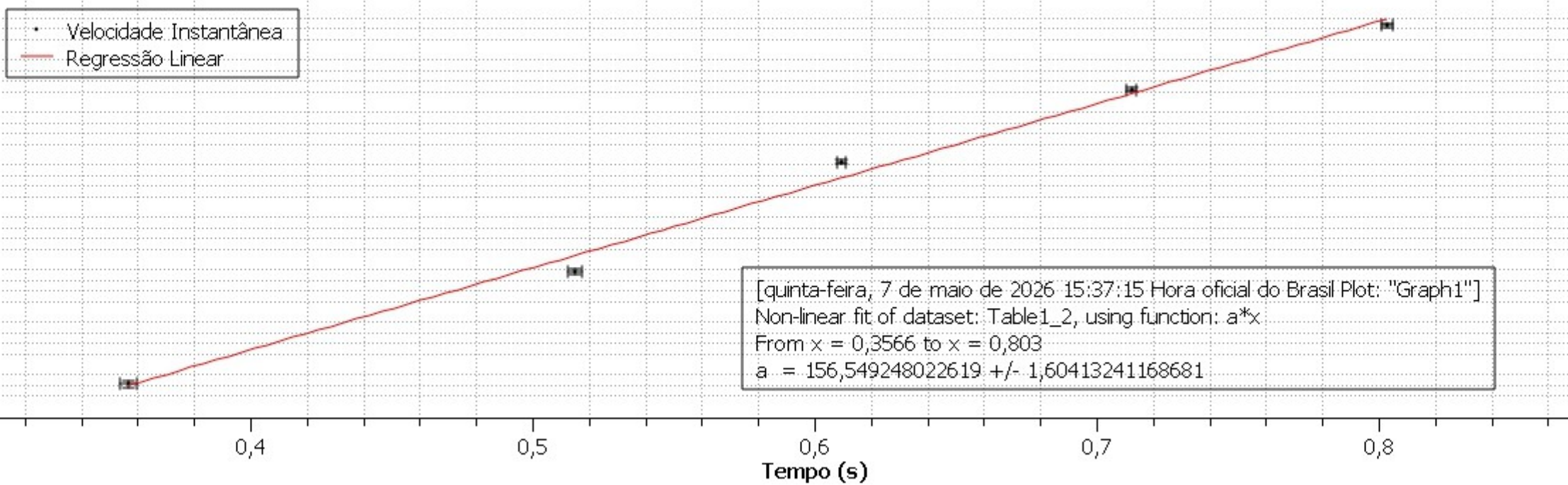
O software SciDAVis mostrou-se novamente uma ferramenta eficiente para a análise gráfica dos dados, permitindo realizar ajustes quadráticos e lineares com facilidade e fornecendo automaticamente as incertezas dos coeficientes, o que é fundamental para a avaliação da qualidade dos resultados experimentais.

As pequenas discrepâncias entre os valores de aceleração calculados para cada deslocamento individualmente (variação entre 150,82 e 161,46 cm/s<sup>2</sup>) podem ser atribuídas a fatores como imprecisões no posicionamento dos sensores, variações no atrito residual do trilho e limitações de resolução do cronômetro digital. No conjunto, porém, essas flutuações são compatíveis com os erros experimentais propagados e não comprometem a validade dos resultados.

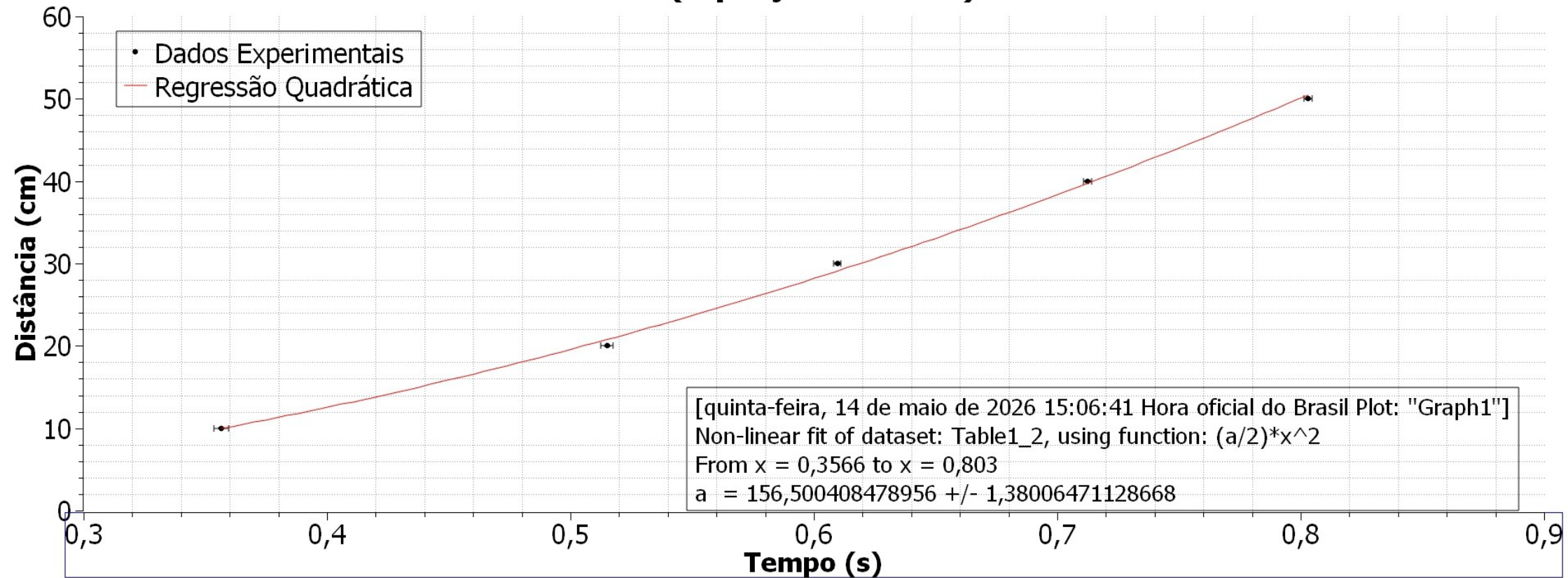
## Referências

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro para o Experimento III – Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Renann de Oliveira Gomes; Ana Jullia B. M. Lopes, *Relatório 2 – Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)*, Universidade de Brasília – UnB Gama, maio de 2026.
- [3] Como fazer AJUSTE LINEAR no SciDAVis. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=S66Pcfe38c8>. Acesso em: 21 mai. 2026.

## Tempo x Velocidade Instantânea



## Gráfico do MRUV (Equação Horária)



## Gráfico da Linearização da função horária

